

## 2008高考湖南理科数学试题及全解全析

一、选择题:本大题共10小题,每小题5分,共50分.在每小题给出的四个选项中,

只有一项是符合题目要求的.

1. 复数  $(i - \frac{1}{i})^3$  等于( )

- A. 8                      B. -8                      C. 8i                      D. -8i

2. “ $|x-1| < 2$  成立”是“ $x(x-3) < 0$  成立”的( )

- A. 充分不必要条件                      B. 必要不充分条件  
C. 充分必要条件                      D. 既不充分也不必要条件

3. 已知变量  $x, y$  满足条件  $\begin{cases} x \geq 1, \\ x - y \leq 0, \\ x + 2y - 9 \leq 0, \end{cases}$  则  $x + y$  的最大值是( )

- A. 2                      B. 5                      C. 6                      D. 8

4. 设随机变量  $\xi$  服从正态分布  $N(2, 9)$ , 若  $P(\xi > c+1) = P(\xi < c-1)$ , 则  $c =$  ( )

- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4

5. 设有直线  $m, n$  和平面  $\alpha, \beta$ , 下列四个命题中, 正确的是( )

- A. 若  $m \parallel \alpha, n \parallel \alpha$ , 则  $m \parallel n$   
B. 若  $m \subset \alpha, n \subset \alpha, m \parallel \beta, n \parallel \beta$ , 则  $\alpha \parallel \beta$   
C. 若  $\alpha \perp \beta, m \subset \alpha$ , 则  $m \perp \beta$   
D. 若  $\alpha \perp \beta, m \perp \beta, m \not\subset \alpha$ , 则  $m \parallel \alpha$

6. 函数  $f(x) = \sin^2 x + \sqrt{3} \sin x \cos x$  在区间  $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$  上的最大值是( )

- A. 1                      B.  $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$                       C.  $\frac{3}{2}$                       D.  $1+\sqrt{3}$

7. 设  $D, E, F$  分别是  $\triangle ABC$  的三边  $BC, CA, AB$  上的点, 且  $\overrightarrow{DC} = 2\overrightarrow{BD}, \overrightarrow{CE} = 2\overrightarrow{EA},$

$\overrightarrow{AF} = 2\overrightarrow{FB}$ , 则  $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{CF}$  与  $\overrightarrow{BC}$  ( )

A.反向平行

B.同向平行

C.互相垂直

D.既不平行也不垂直

8.若双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > 0, b > 0$ ) 上横坐标为  $\frac{3a}{2}$  的点到右焦点的距离

大于它到左准线的距离, 则双曲线离心率的取值范围是( )

A.(1,2)

B.(2,+∞)

C.(1,5)

D.(5,+∞)

9.长方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  的8个顶点在同一球面上, 且  $AB=2, AD=\sqrt{3}, AA_1=1$ ,

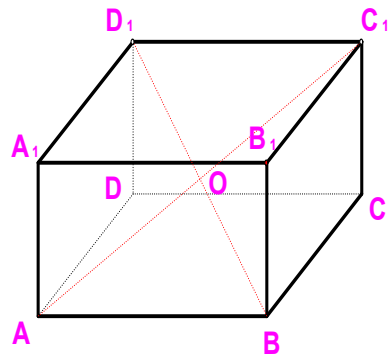
则顶点A、B间的球面距离是( )

A.  $2\sqrt{2}\pi$

B.  $\sqrt{2}\pi$

C.  $\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$

D.  $\frac{\sqrt{2}\pi}{4}$



10.设  $[x]$  表示不超过  $x$  的最大整数 (如  $[2] = 2, [\frac{5}{4}] = 1$ ), 对于给定的  $n \in \mathbf{N}^*$ ,

定义  $C_n^x = \frac{n(n-1)\cdots(n-[x]+1)}{x(x-1)\cdots(x-[x]+1)}, x \in [1, +\infty)$ , 则当  $x \in [\frac{3}{2}, 3)$  时, 函数  $C_8^x$  的

值域是( )

A.  $[\frac{16}{3}, 28]$

B.  $[\frac{16}{3}, 56)$

C.  $(4, \frac{28}{3}] \cup [28, 56)$

D.  $(4, \frac{16}{3}] \cup (\frac{28}{3}, 28]$

二、填空题: 本大题共5小题, 每小题5分, 共25分。把答案填在对应题号后的横线上。

11.  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2+3x-4} = \underline{\hspace{2cm}}.$

12.已知椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 的右焦点为F, 右准线为  $l$ , 离心率  $e = \frac{\sqrt{5}}{5}$ .

过顶点 $A(0,b)$ 作 $AM \perp l$ ,垂足为 $M$ ,则直线 $FM$ 的斜率等于\_\_\_\_\_.

13.设函数 $y = f(x)$ 存在反函数 $y = f^{-1}(x)$ ,且函数 $y = x - f(x)$ 的图象过点 $(1,2)$ ,

则函数 $y = f^{-1}(x) - x$ 的图象一定过点\_\_\_\_\_.

14.已知函数 $f(x) = \frac{\sqrt{3-ax}}{a-1} (a \neq 1)$ .

(1) 若 $a > 0$ ,则 $f(x)$ 的定义域是\_\_\_\_\_;

(2) 若 $f(x)$ 在区间 $(0,1]$ 上是减函数,则实数 $a$ 的取值范围是\_\_\_\_\_.

15.对有 $n(n \geq 4)$ 个元素的总体 $\{1, 2, \dots, n\}$ 进行抽样,先将总体分成两个子总体

$\{1, 2, \dots, m\}$ 和 $\{m+1, m+2, \dots, n\}$  ( $m$ 是给定的正整数,且 $2 \leq m \leq n-2$ ),再从

每个子总体中各随机抽取2个元素组成样本.用 $P_{ij}$ 表示元素 $i$ 和 $j$ 同时出现在样

本中的概率,则 $P_{1n} =$ \_\_\_\_\_;所有 $P_{ij} (1 \leq i < j \leq n)$ 的和等于\_\_\_\_\_.

三、解答题:本大题共6小题,共75分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

16. (本小题满分12分)

甲、乙、丙三人参加了一家公司的招聘面试,面试合格者可正式签约,甲表示只要面试合格就签约.乙、丙则约定:两人面试都合格就一同签约,否则两人都不签约.设每人面试合格的概率都是 $\frac{1}{2}$ ,且面试是否合格互不影响.求:

(I) 至少有1人面试合格的概率;

(II) 签约人数 $\xi$ 的分布列和数学期望.

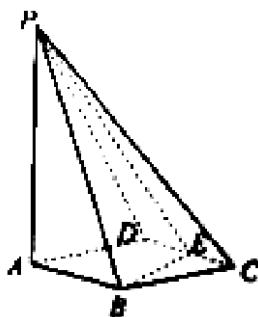
17. (本小题满分12分)

如图所示,四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是边长为1的菱形, $\angle BCD = 60^\circ$ ,

$E$ 是 $CD$ 的中点, $PA \perp$ 底面 $ABCD$ , $PA = 2$ .

(I) 证明:平面 $PBE \perp$ 平面 $PAB$ ;

(II) 求平面 $PAD$ 和平面 $PBE$ 所成二面角(锐角)的大小.



18. (本小题满分12分)

数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 1, a_2 = 2, a_{n+2} = (1 + \cos^2 \frac{n\pi}{2})a_n + \sin^2 \frac{n\pi}{2}, n = 1, 2, 3, \dots$

(I) 求  $a_3, a_4$ , 并求数列  $\{a_n\}$  的通项公式;

(II) 设  $b_n = \frac{a_{2n-1}}{a_{2n}}, S_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n$ . 证明: 当  $n \geq 6$  时,  $|S_n - 2| < \frac{1}{n}$ .

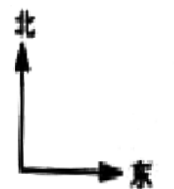
19. (本小题满分13分)

在一个特定时段内, 以点E为中心的7海里以内海域被设为警戒水域. 点E正北55海里处有一个雷达观测站A. 某时刻测得一艘匀速直线行驶的船只位于点A北偏东  $45^\circ$  且与点A相距40

$\sqrt{2}$  海里的位置B, 经过40分钟又测得该船已行驶到点A北偏东  $45^\circ + \theta$  (其中  $\sin \theta = \frac{\sqrt{26}}{26}$ ,

$0^\circ < \theta < 90^\circ$ ) 且与点A相距  $10\sqrt{13}$  海里的位置C.

- (I) 求该船的行驶速度 (单位: 海里/小时);  
(II) 若该船不改变航行方向继续行驶. 判断它是否会进入警戒水域, 并说明理由.



20. (本小题满分13分)

若A、B是抛物线  $y^2 = 4x$  上的不同两点, 弦AB (不平行于y轴) 的垂直平分线与x轴相交于点P, 则称弦AB是点P的一条“相关弦”. 已知当  $x > 2$  时, 点P  $(x, 0)$  存在无穷多条“相关弦”. 给定  $x_0 > 2$ .

- (I) 证明: 点P  $(x_0, 0)$  的所有“相关弦”中的中点的横坐标相同;  
(II) 试问: 点P  $(x_0, 0)$  的“相关弦”的弦长中是否存在最大值?  
若存在, 求其最大值 (用  $x_0$  表示); 若不存在, 请说明理由.

21. (本小题满分13分)

已知函数  $f(x) = \ln^2(1+x) - \frac{x^2}{1+x}$ .

(I) 求函数  $f(x)$  的单调区间;

(II) 若不等式  $(1 + \frac{1}{n})^{n+a} \leq e$  对任意的  $n \in \mathbb{N}^*$  都成立 (其中  $e$  是自然对数的底数).

求  $a$  的最大值.

一、选择题:本大题共10小题, 每小题5分, 共50分.在每小题给出的四个选项中,

只有一项是符合题目要求的.

1. 复数  $(i - \frac{1}{i})^3$  等于( )

- A. 8                      B. -8                      C. 8i                      D. -8i

【答案】D

【解析】由  $(i - \frac{1}{i})^3 = (\frac{-2}{i})^3 = -8 \cdot \frac{i}{i^4} = -8i$ , 易知D正确.

2. “ $|x-1| < 2$  成立”是“ $x(x-3) < 0$  成立”的( )

- A. 充分不必要条件                      B. 必要不充分条件  
C. 充分必要条件                      D. 既不充分也不必要条件

【答案】B

【解析】由  $|x-1| < 2$  得  $-1 < x < 3$ , 由  $x(x-3) < 0$  得  $0 < x < 3$ , 所以易知选B.

3. 已知变量  $x, y$  满足条件  $\begin{cases} x \geq 1, \\ x - y \leq 0, \\ x + 2y - 9 \leq 0, \end{cases}$  则  $x + y$  的最大

值是( )

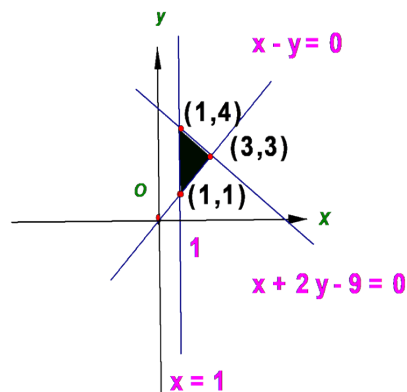
- A. 2                      B. 5                      C. 6                      D. 8

【答案】C

【解析】如图得可行域为一个三角形, 其三个顶点

分别为  $(1,1), (1,4), (3,3)$ , 代入验证知在点

$(3,3)$  时,  $x + y$  最大值是  $3 + 3 = 6$ .



故选C.

4. 设随机变量  $\xi$  服从正态分布  $N(2, 9)$ , 若  $P(\xi > c+1) = P(\xi < c-1)$ , 则  $c = ( \quad )$

- A. 1                      B. 2                      C. 3                      D. 4

【答案】B

【解析】 $\because N(2, 3^2) \Rightarrow P(\xi > c+1) = 1 - P(\xi \leq c+1) = \Phi(\frac{c+1-2}{3})$ ,

$$P(\xi < c-1) = \Phi(\frac{c-1-2}{3}), \therefore \Phi(\frac{c-3}{3}) + \Phi(\frac{c-1}{3}) = 1,$$

$$\Rightarrow 1 - \Phi(\frac{3-c}{3}) + \Phi(\frac{c-1}{3}) = 1, \text{ 解得 } c=2, \text{ 所以选B.}$$

5. 设有直线  $m$ 、 $n$  和平面  $\alpha$ 、 $\beta$ , 下列四个命题中, 正确的是( )

- A. 若  $m \parallel \alpha, n \parallel \alpha$ , 则  $m \parallel n$   
B. 若  $m \subset \alpha, n \subset \alpha, m \parallel \beta, n \parallel \beta$ , 则  $\alpha \parallel \beta$   
C. 若  $\alpha \perp \beta, m \subset \alpha$ , 则  $m \perp \beta$   
D. 若  $\alpha \perp \beta, m \perp \beta, m \not\subset \alpha$ , 则  $m \parallel \alpha$

【答案】D

【解析】由立几知识, 易知D正确.

6. 函数  $f(x) = \sin^2 x + \sqrt{3} \sin x \cos x$  在区间  $[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$  上的最大值是( )

- A. 1                      B.  $\frac{1+\sqrt{3}}{2}$                       C.  $\frac{3}{2}$                       D.  $1+\sqrt{3}$

【答案】C

【解析】由  $f(x) = \frac{1-\cos 2x}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \sin 2x = \frac{1}{2} + \sin(2x - \frac{\pi}{6})$ ,

$$\because \frac{\pi}{4} \leq x \leq \frac{\pi}{2} \Rightarrow \frac{\pi}{3} \leq 2x - \frac{\pi}{6} \leq \frac{5\pi}{6}, \therefore f(x)_{\max} = \frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}. \text{ 故选C.}$$

7. 设  $D$ 、 $E$ 、 $F$  分别是  $\triangle ABC$  的三边  $BC$ 、 $CA$ 、 $AB$  上的点, 且  $\overrightarrow{DC} = 2\overrightarrow{BD}$ ,  $\overrightarrow{CE} = 2\overrightarrow{EA}$ ,

$\overrightarrow{AF} = 2\overrightarrow{FB}$ , 则  $\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{CF}$  与  $\overrightarrow{BC}$  ( )

- A. 反向平行                      B. 同向平行  
C. 互相垂直                      D. 既不平行也不垂直

【答案】A

【解析】由定比分点的向量式得： $\overrightarrow{AD} = \frac{\overrightarrow{AC} + 2\overrightarrow{AB}}{1+2} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AB}$ ,

$$\overrightarrow{BE} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC} + \frac{2}{3}\overrightarrow{BA}, \overrightarrow{CF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{CA} + \frac{2}{3}\overrightarrow{CB}, \text{以上三式相加得}$$

$$\overrightarrow{AD} + \overrightarrow{BE} + \overrightarrow{CF} = -\frac{1}{3}\overrightarrow{BC}, \text{所以选A.}$$

8.若双曲线  $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > 0, b > 0$ ) 上横坐标为  $\frac{3a}{2}$  的点到右焦点的距离

大于它到左准线的距离, 则双曲线离心率的取值范围是( )

- A.(1,2)      B.(2, +∞)      C.(1,5)      D.(5, +∞)

【答案】B

【解析】 $\because ex_0 - a = e \times \frac{3}{2}a - a > \frac{a^2}{c} + \frac{3}{2}a, \Rightarrow 3e^2 - 5e - 2 > 0, \therefore e > 2$  或

$$e < -\frac{1}{3} \text{ (舍去)}, \therefore e \in (2, +\infty], \text{ 故选B.}$$

9.长方体  $ABCD-A_1B_1C_1D_1$  的8个顶点在同一球面上, 且  $AB=2, AD=\sqrt{3}, AA_1=1$ ,

则顶点A、B间的球面距离是( )

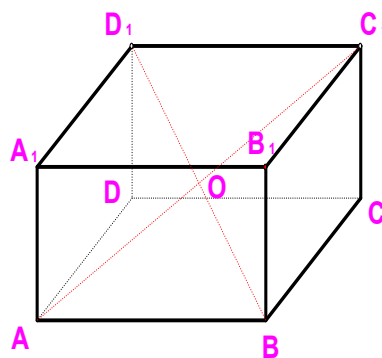
- A.  $2\sqrt{2}\pi$       B.  $\sqrt{2}\pi$       C.  $\frac{\sqrt{2}\pi}{2}$       D.  $\frac{\sqrt{2}\pi}{4}$

【答案】C

【解析】 $\because BD_1 = AC_1 = 2R = 2\sqrt{2}, \therefore R = \sqrt{2}$ , 设

$$BD_1 \cap AC_1 = O, \text{ 则 } OA = OB = R = \sqrt{2},$$

$$\Rightarrow \angle AOB = \frac{\pi}{2}, \therefore l = R\theta = \sqrt{2} \times \frac{\pi}{2}, \text{ 故选C.}$$



10.设  $[x]$  表示不超过x的最大整数 (如  $[2] = 2, [\frac{5}{4}] = 1$ ), 对于给定的  $n \in \mathbf{N}^*$ ,

定义  $C_n^x = \frac{n(n-1)\cdots(n-[x]+1)}{x(x-1)\cdots(x-[x]+1)}, x \in [1, +\infty)$ , 则当  $x \in [\frac{3}{2}, 3)$  时, 函数  $C_8^x$  的

值域是( )

- A.  $[\frac{16}{3}, 28]$       B.  $[\frac{16}{3}, 56)$   
C.  $(4, \frac{28}{3}) \cup [28, 56)$       D.  $(4, \frac{16}{3}] \cup (\frac{28}{3}, 28]$

【答案】D

【解析】当  $x \in \left[\frac{3}{2}, 2\right)$  时,  $C_8^{\frac{3}{2}} = \frac{8}{3} = \frac{16}{3}$ , 当  $x \rightarrow 2$  时,  $[x] = 1$ , 所以  $C_8^x = \frac{8}{2} = 4$ ;

当  $[2, 3)$  时,  $C_8^2 = \frac{8 \times 7}{2 \times 1} = 28$ , 当  $x \rightarrow 3$  时,  $[x] = 2$ ,  $C_8^x = \frac{8 \times 7}{3 \times 2} = \frac{28}{3}$ ,

故函数  $C_8^x$  的值域是  $\left(4, \frac{16}{3}\right] \cup \left(\frac{28}{3}, 28\right]$ . 选D.

二、填空题：本大题共5小题，每小题5分，共25分。把答案填在对应题号后的横线上。

11.  $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2+3x-4} = \underline{\hspace{2cm}}.$

【答案】 $\frac{1}{5}$

【解析】 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{x^2+3x-4} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x-1}{(x+4)(x-1)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x+4} = \frac{1}{5}.$

12. 已知椭圆  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$  ( $a > b > 0$ ) 的右焦点为F, 右准线为  $l$ , 离心率  $e = \frac{\sqrt{5}}{5}$ .

过顶点  $A(0, b)$  作  $AM \perp l$ , 垂足为M, 则直线FM的斜率等于\_\_\_\_\_.

【答案】 $\frac{1}{2}$

【解析】 $\because M\left(\frac{a^2}{c}, b\right), e = \frac{\sqrt{5}}{5} \Rightarrow a = \sqrt{5}c, b = 2c, \therefore k_{FM} = \frac{b-0}{\frac{a^2}{c}-c} = \frac{c}{b} = \frac{1}{2}.$

13. 设函数  $y = f(x)$  存在反函数  $y = f^{-1}(x)$ , 且函数  $y = x - f(x)$  的图象过点(1,2),

则函数  $y = f^{-1}(x) - x$  的图象一定过点\_\_\_\_\_.

【答案】(-1, 2)

【解析】由函数  $y = x - f(x)$  的图象过点(1,2)得:  $f(1) = -1$ , 即函数  $y = f(x)$  过点(1, -1),

则其反函数过点(-1, 1), 所以函数  $y = f^{-1}(x) - x$  的图象一定过点(-1, 2).

14. 已知函数  $f(x) = \frac{\sqrt{3-ax}}{a-1}$  ( $a \neq 1$ ).

(1) 若  $a > 0$ , 则  $f(x)$  的定义域是\_\_\_\_\_;

(2) 若  $f(x)$  在区间  $(0,1]$  上是减函数, 则实数  $a$  的取值范围是\_\_\_\_\_.

【答案】  $\left(-\infty, \frac{3}{a}\right], (-\infty, 0) \cup (1, 3]$

【解析】 (1) 当  $a > 0$  时, 由  $3 - ax \geq 0$  得  $x \leq \frac{3}{a}$ , 所以  $f(x)$  的定义域是  $\left(-\infty, \frac{3}{a}\right]$ ;

(2) 当  $a > 1$  时, 由题意知  $1 < a \leq 3$ ; 当  $0 < a < 1$  时, 为增函数, 不合;

当  $a < 0$  时,  $f(x)$  在区间  $(0,1]$  上是减函数. 故填  $(-\infty, 0) \cup (1, 3]$ .

15. 对有  $n(n \geq 4)$  个元素的总体  $\{1, 2, \dots, n\}$  进行抽样, 先将总体分成两个子总体

$\{1, 2, \dots, m\}$  和  $\{m+1, m+2, \dots, n\}$  ( $m$  是给定的正整数, 且  $2 \leq m \leq n-2$ ), 再从

每个子总体中各随机抽取 2 个元素组成样本. 用  $P_{ij}$  表示元素  $i$  和  $j$  同时出现在样

本中的概率, 则  $P_{1n} =$ \_\_\_\_\_; 所有  $P_{ij}$  ( $1 \leq i < j \leq n$ ) 的和等于\_\_\_\_\_.

【答案】  $\frac{4}{m(n-m)}$ , 6

【解析】  $P_{1n} = \frac{C_{m-1}^1 \cdot C_{n-m-1}^1}{C_m^2 \cdot C_{n-m}^2} = \frac{4(m-1)(n-m-1)}{m(m-1)(n-m)(n-m-1)} = \frac{4}{m(n-m)}$ ; 第二空可分:

① 当  $i, j \in \{1, 2, \dots, m\}$  时,  $P_{ij} = \frac{C_m^2}{C_m^2} = 1$ ;

② 当  $i, j \in \{m+1, m+2, \dots, n\}$  时,  $P_{ij} = 1$ ;

③ 当  $i \in \{1, 2, \dots, m\}$ ,  $j \in \{m+1, m+2, \dots, n\}$  时,  $P_{ij} = m(n-m) \times \frac{4}{m(n-m)} = 4$ ;

所以  $P_{ij} = 1 + 1 + 4 = 6$ . 也可用特殊值法或  $i$  和  $j$  同时出现 6 次.

三、解答题: 本大题共 6 小题, 共 75 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

16. (本小题满分 12 分)

甲、乙、丙三人参加了一家公司的招聘面试, 面试合格者可正式签约, 甲表示只要面试合格就签约. 乙、丙则约定: 两人面试都合格就一同签约, 否则两人都不签约. 设每人面试合格的概率都是  $\frac{1}{2}$ , 且面试是否合格互不影响. 求:

(I) 至少有1人面试合格的概率;

(II) 签约人数  $\xi$  的分布列和数学期望.

解: 用  $A, B, C$  分别表示事件甲、乙、丙面试合格. 由题意知  $A, B, C$  相互独立,

$$\text{且 } P(A) = P(B) = P(C) = \frac{1}{2}.$$

(I) 至少有1人面试合格的概率是

$$1 - P(\overline{ABC}) = 1 - P(\overline{A})P(\overline{B})P(\overline{C}) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{7}{8}.$$

(II)  $\xi$  的可能取值为 0, 1, 2, 3.

$$\begin{aligned} P(\xi = 0) &= P(\overline{ABC}) + P(\overline{ABC}) + P(\overline{ABC}) \\ &= P(\overline{A})P(\overline{B})P(\overline{C}) + P(\overline{A})P(\overline{B})P(C) + P(\overline{A})P(\overline{B})P(\overline{C}) \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^2 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} P(\xi = 1) &= P(\overline{ABC}) + P(\overline{ABC}) + P(\overline{ABC}) \\ &= P(A)P(\overline{B})P(C) + P(A)P(B)P(\overline{C}) + P(A)P(\overline{B})P(\overline{C}) \\ &= \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 + \left(\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{3}{8}. \end{aligned}$$

$$P(\xi = 2) = P(\overline{ABC}) = P(\overline{A})P(B)P(C) = \frac{1}{8}.$$

$$P(\xi = 3) = P(ABC) = P(A)P(B)P(C) = \frac{1}{8}.$$

所以,  $\xi$  的分布列是

| $\xi$ | 0             | 1             | 2             | 3             |
|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| P     | $\frac{3}{8}$ | $\frac{3}{8}$ | $\frac{1}{8}$ | $\frac{1}{8}$ |

$$\xi \text{ 的期望 } E\xi = 0 \times \frac{3}{8} + 1 \times \frac{3}{8} + 2 \times \frac{1}{8} + 3 \times \frac{1}{8} = 1.$$

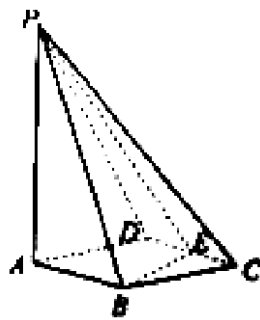
17. (本小题满分12分)

如图所示, 四棱锥  $P-ABCD$  的底面  $ABCD$  是边长为1的菱形,  $\angle BCD = 60^\circ$ ,

$E$  是  $CD$  的中点,  $PA \perp$  底面  $ABCD$ ,  $PA = 2$ .

(I) 证明: 平面  $PBE \perp$  平面  $PAB$ ;

(II) 求平面  $PAD$  和平面  $PBE$  所成二面角 (锐角) 的大小.



解: 解法一 (I) 如图所示, 连结 $BD$ , 由 $ABCD$ 是菱形且 $\angle BCD=60^\circ$ 知,  
 $\triangle BCD$ 是等边三角形. 因为 $E$ 是 $CD$ 的中点, 所以 $BE \perp CD$ , 又 $AB \parallel CD$ ,  
 所以 $BE \perp AB$ . 又因为 $PA \perp$ 平面 $ABCD$ ,  $BE \subset$ 平面 $ABCD$ , 所以  
 $PA \perp BE$ . 而 $PA \cap AB = A$ , 因此 $BE \perp$ 平面 $PAB$ .  
 又 $BE \subset$ 平面 $PBE$ , 所以平面 $PBE \perp$ 平面 $PAB$ .

(II) 延长 $AD$ 、 $BE$ 相交于点 $F$ , 连结 $PF$ .

过点 $A$ 作 $AH \perp PB$ 于 $H$ , 由 (I) 知  
 平面 $PBE \perp$ 平面 $PAB$ , 所以 $AH \perp$ 平面 $PBE$ .

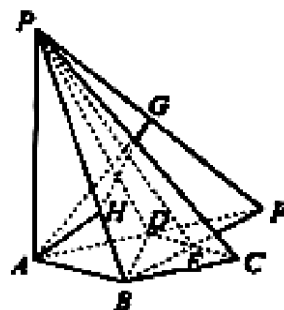
在 $\text{Rt}\triangle ABF$ 中, 因为 $\angle BAF = 60^\circ$ ,

所以,  $AF = 2AB = 2 = AP$ .

在等腰 $\text{Rt}\triangle PAF$ 中, 取 $PF$ 的中点 $G$ , 连接 $AG$ .

则 $AG \perp PF$ . 连结 $HG$ , 由三垂线定理的逆定理得,

$PF \perp HG$ . 所以 $\angle AGH$ 是平面 $PAD$ 和平面 $PBE$ 所成二面角的平面角 (锐角).



在等腰 $\text{Rt}\triangle PAF$ 中,  $AG = \frac{\sqrt{2}}{2} PA = \sqrt{2}$ .

在 $\text{Rt}\triangle PAB$ 中,  $AH = \frac{AP \cdot AB}{PB} = \frac{AP \cdot AB}{\sqrt{AP^2 + AB^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$ .

所以, 在 $\text{Rt}\triangle AHG$ 中,  $\sin \angle AGH = \frac{AH}{AG} = \frac{\frac{2\sqrt{5}}{5}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$ .

故平面 $PAD$ 和平面 $PBE$ 所成二面角 (锐角) 的大小是  $\arcsin \frac{\sqrt{10}}{5}$ .

解法二: 如图所示, 以 $A$ 为原点, 建立空间直角坐标系. 则相关

各点的坐标分别是 $A(0, 0, 0)$ ,  $B(1, 0, 0)$ ,

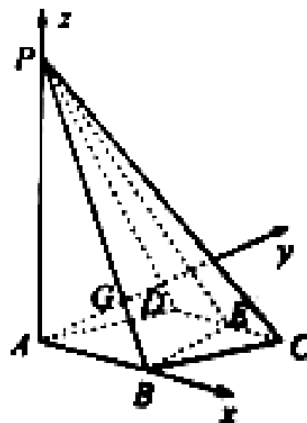
$C(\frac{3}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$ ,  $D(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$ ,  $P(0, 0, 2)$ ,  $E(1, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$ .

(I) 因为  $\overrightarrow{BE} = (0, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$ ,

平面  $PAB$  的一个法向量是  $\overrightarrow{n_0} = (0, 1, 0)$ ,

所以  $\overrightarrow{BE}$  和  $\overrightarrow{n_0}$  共线. 从而  $BE \perp$  平面  $PAB$ .

又因为  $BE \subset$  平面  $PBE$ ,  
故平面  $PBE \perp$  平面  $PAB$ .



(II) 易知  $\overrightarrow{PB} = (1, 0, -2)$ ,  $\overrightarrow{BE} = (0, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$ ,  $\overrightarrow{PA} = (0, 0, -2)$ ,  $\overrightarrow{AD} = (\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0)$

设  $\vec{n_1} = (x_1, y_1, z_1)$  是平面  $PBE$  的一个法向量, 则由  $\begin{cases} \vec{n_1} \cdot \overrightarrow{PB} = 0, \\ \vec{n_1} \cdot \overrightarrow{BE} = 0 \end{cases}$  得

$$\begin{cases} x_1 + 0 \times y_1 - 2z_1 = 0, \\ 0 \times x_1 + \frac{\sqrt{3}}{2}y_1 + 0 \times z_1 = 0. \end{cases} \text{ 所以 } y_1 = 0, x_1 = 2z_1. \text{ 故可取 } \vec{n_1} = (2, 0, 1).$$

设  $\vec{n_2} = (x_2, y_2, z_2)$  是平面  $PAD$  的一个法向量, 则由  $\begin{cases} \vec{n_2} \cdot \overrightarrow{PA} = 0, \\ \vec{n_2} \cdot \overrightarrow{AD} = 0 \end{cases}$  得

$$\begin{cases} 0 \times x_2 + 0 \times y_2 - 2z_2 = 0, \\ \frac{1}{2}x_2 + \frac{\sqrt{3}}{2}y_2 + 0 \times z_2 = 0. \end{cases} \text{ 所以 } z_2 = 0, x_2 = -\sqrt{3}y_2. \text{ 故可取 } \vec{n_2} = (\sqrt{3}, -1, 0).$$

于是,  $\cos \langle \vec{n_1}, \vec{n_2} \rangle = \frac{\vec{n_1} \cdot \vec{n_2}}{|\vec{n_1}| |\vec{n_2}|} = \frac{2\sqrt{3}}{\sqrt{5} \times 2} = \frac{\sqrt{15}}{5}.$

故平面  $PAD$  和平面  $PBE$  所成二面角 (锐角) 的大小是  $\arccos \frac{\sqrt{15}}{5}.$

18. (本小题满分12分)

数列  $\{a_n\}$  满足  $a_1 = 1, a_2 = 2, a_{n+2} = (1 + \cos^2 \frac{n\pi}{2})a_n + \sin^2 \frac{n\pi}{2}, n = 1, 2, 3, \dots$

(I) 求  $a_3, a_4$ , 并求数列  $\{a_n\}$  的通项公式;

(II) 设  $b_n = \frac{a_{2n-1}}{a_{2n}}, S_n = b_1 + b_2 + \dots + b_n$ . 证明: 当  $n \geq 6$  时,  $|S_n - 2| < \frac{1}{n}.$

解: (I) 因为  $a_1 = 1, a_2 = 2$ , 所以  $a_3 = (1 + \cos^2 \frac{\pi}{2})a_1 + \sin^2 \frac{\pi}{2} = a_1 + 1 = 2$ ,

$$a_4 = (1 + \cos^2 \pi)a_2 + \sin^2 \pi = 2a_2 = 4.$$

一般地, 当  $n = 2k - 1 (k \in \mathbb{N}^*)$  时,  $a_{2k+1} = [1 + \cos^2 \frac{(2k-1)\pi}{2}]a_{2k-1} + \sin^2 \frac{2k-1}{2}\pi$   
 $= a_{2k-1} + 1$ , 即  $a_{2k+1} - a_{2k-1} = 1$ .

所以数列  $\{a_{2k-1}\}$  是首项为1、公差为1的等差数列, 因此  $a_{2k-1} = k$ .

当  $n = 2k (k \in \mathbb{N}^*)$  时,  $a_{2k+2} = (1 + \cos^2 \frac{2k\pi}{2})a_{2k} + \sin^2 \frac{2k\pi}{2} = 2a_{2k}$ .

所以数列  $\{a_{2k}\}$  是首项为2、公比为2的等比数列, 因此  $a_{2k} = 2^k$ .

$$\text{故数列 } \{a_n\} \text{ 的通项公式为 } a_n = \begin{cases} \frac{n+1}{2}, & n = 2k - 1 (k \in \mathbb{N}^*), \\ 2^{\frac{n}{2}}, & n = 2k (k \in \mathbb{N}^*). \end{cases}$$

$$(II) \text{ 由 (I) 知, } b_n = \frac{a_{2n-1}}{a_{2n}} = \frac{n}{2^n}, S_n = \frac{1}{2} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^3} + \cdots + \frac{n}{2^n}, \quad (1)$$

$$\frac{1}{2}S_n = \frac{1}{2^2} + \frac{2}{2^2} + \frac{3}{2^4} + \cdots + \frac{n}{2^{n+1}} \quad (2)$$

$$\text{①}-\text{②} \text{ 得, } \frac{1}{2}S_n = \frac{1}{2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^n} - \frac{n}{2^{n+1}}.$$

$$= \frac{\frac{1}{2}[1 - (\frac{1}{2})^n]}{1 - \frac{1}{2}} - \frac{n}{2^{n+1}} = 1 - \frac{1}{2^n} - \frac{n}{2^{n+1}}.$$

$$\text{所以 } S_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}} - \frac{n}{2^n} = 2 - \frac{n+2}{2^n}.$$

要证明当  $n \geq 6$  时,  $|S_n - 2| < \frac{1}{n}$  成立, 只需证明当  $n \geq 6$  时,  $\frac{n(n+2)}{2^n} < 1$  成立.

证法一

$$(1) \text{ 当 } n = 6 \text{ 时, } \frac{6 \times (6+2)}{2^6} = \frac{48}{64} = \frac{3}{4} < 1 \text{ 成立.}$$

$$(2) \text{ 假设当 } n = k (k \geq 6) \text{ 时不等式成立, 即 } \frac{k(k+2)}{2^k} < 1.$$

$$\text{则当 } n = k+1 \text{ 时, } \frac{(k+1)(k+3)}{2^{k+1}} = \frac{k(k+2)}{2^k} \times \frac{(k+1)(k+3)}{2k(k+2)} < \frac{(k+1)(k+3)}{(k+2) \cdot 2k} < 1.$$

$$\text{由 (1)、(2) 所述, 当 } n \geq 6 \text{ 时, } \frac{n(n+1)}{2^n} < 1. \text{ 即当 } n \geq 6 \text{ 时, } |S_n - 2| < \frac{1}{n}.$$

证法二

$$\text{令 } c_n = \frac{n(n+2)}{2^2} (n \geq 6), \text{ 则 } c_{n+1} - c_n = \frac{(n+1)(n+3)}{2^{n+1}} - \frac{n(n+2)}{2^2} = \frac{3-n^2}{2^{n+1}} < 0.$$

所以当  $n \geq 6$  时,  $c_{n+1} < c_n$ . 因此当  $n \geq 6$  时,  $c_n \leq c_6 = \frac{6 \times 8}{64} = \frac{3}{4} < 1$ .

于是当  $n \geq 6$  时,  $\frac{n(n+2)}{2^2} < 1$ .

综上所述, 当  $n \geq 6$  时,  $|S_n - 2| < \frac{1}{n}$ .

19. (本小题满分13分)

在一个特定时段内, 以点E为中心的7海里以内海域被设为警戒水域. 点E正北55海里处有一个雷达观测站A. 某时刻测得一艘匀速直线行驶的船只位于点A北偏东  $45^\circ$  且与点A相距  $40\sqrt{2}$  海里的位置B, 经过40分钟又测得该船已行驶到点A北偏东  $45^\circ + \theta$  (其中  $\sin \theta = \frac{\sqrt{26}}{26}$ ,  $0^\circ < \theta < 90^\circ$ ) 且与点A相距  $10\sqrt{13}$  海里的位置C.

(I) 求该船的行驶速度 (单位: 海里/小时);

(II) 若该船不改变航行方向继续行驶. 判断它是否会进入警戒水域, 并说明理由.

解: (I) 如图,  $AB = 40\sqrt{2}$ ,  $AC = 10\sqrt{13}$ ,

$$\angle BAC = \theta, \sin \theta = \frac{\sqrt{26}}{26}.$$

由于  $0^\circ < \theta < 90^\circ$ , 所以  $\cos \theta = \sqrt{1 - \left(\frac{\sqrt{26}}{26}\right)^2} = \frac{5\sqrt{26}}{26}$ .

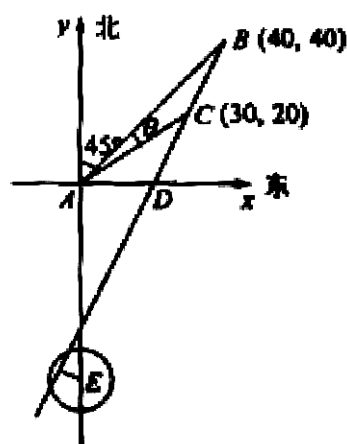
由余弦定理得  $BC = \sqrt{AB^2 + AC^2 - 2AB \cdot AC \cdot \cos \theta} = 10\sqrt{5}$ .

所以船的行驶速度为  $\frac{10\sqrt{5}}{\frac{2}{3}} = 15\sqrt{5}$  (海里/小时).

(II) 解法一 如图所示, 以A为原点建立平面直角坐标系, 设点B、C的坐标分别是  $B(x_1, y_1)$ ,  $C(x_2, y_2)$ , BC与x轴的交点为D.

由题设有,  $x_1 = y_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} AB = 40$ ,

$x_2 = AC \cos \angle CAD = 10\sqrt{13} \cos(45^\circ - \theta) = 30$ ,



$$y_2 = AC \sin \angle CAD = 10\sqrt{13} \sin(45^\circ - \theta) = 20.$$

所以过点B、C的直线l的斜率 $k = \frac{20}{10} = 2$ , 直线l的方程为 $y = 2x - 40$ .

$$\text{又点} E(0, -55) \text{ 到直线} l \text{ 的距离} d = \frac{|0 + 55 - 40|}{\sqrt{1+4}} = 3\sqrt{5} < 7.$$

所以船会进入警戒水域.

解法二: 如图所示, 设直线AE与BC的延长线相交于点Q.

在 $\triangle ABC$ 中, 由余弦定理得,

$$\begin{aligned} \cos \angle ABC &= \frac{AB^2 + BC^2 - AC^2}{2AB \cdot BC} \\ &= \frac{40^2 \times 2 + 10^2 \times 5 - 10^2 \times 13}{2 \times 40\sqrt{2} \times 10\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{10}}{10}. \end{aligned}$$

$$\text{从而} \sin \angle ABC = \sqrt{1 - \cos^2 \angle ABC} = \sqrt{1 - \frac{9}{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10}.$$

在 $\triangle ABQ$ 中, 由正弦定理得,

$$AQ = \frac{AB \sin \angle ABC}{\sin(45^\circ - \angle ABC)} = \frac{40\sqrt{2} \times \frac{\sqrt{10}}{10}}{\frac{\sqrt{2}}{2} \times \frac{2\sqrt{10}}{10}} = 40.$$

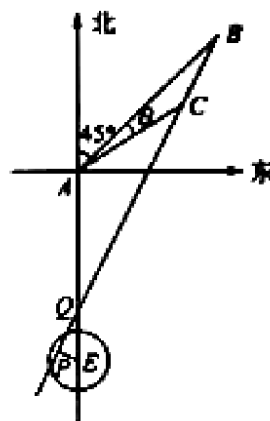
由于 $AE = 55 > 40 = AQ$ , 所以点Q位于点A和点E之间, 且 $QE = AE - AQ = 15$ .

过点E作 $EP \perp BC$ 于点P, 则EP为点E到直线BC的距离.

在 $\text{Rt} \triangle QPE$ 中,  $PE = QE \cdot \sin \angle PQE = QE \cdot \sin \angle AQC = QE \cdot \sin(45^\circ - \angle ABC)$

$$= 15 \times \frac{\sqrt{5}}{5} = 3\sqrt{5} < 7.$$

所以船会进入警戒水域.



20. (本小题满分13分)

若A、B是抛物线 $y^2 = 4x$ 上的不同两点, 弦AB (不平行于y轴) 的垂直平分线与x轴相交于点P, 则称弦AB是点P的一条“相关弦”. 已知当 $x > 2$ 时, 点P(x, 0)

存在无穷多条“相关弦”. 给定 $x_0 > 2$ .

(I) 证明: 点P(x<sub>0</sub>, 0)的所有“相关弦”中的中点的横坐标相同;

(II) 试问: 点P(x<sub>0</sub>, 0)的“相关弦”的弦长中是否存在最大值?

若存在, 求其最大值 (用 $x_0$ 表示): 若不存在, 请说明理由.

解: (I) 设 $AB$ 为点 $P(x_0, 0)$ 的任意一条“相关弦”, 且点 $A$ 、 $B$ 的坐标分别是

$(x_1, y_1)$ 、 $(x_2, y_2)$  ( $x_1 \neq x_2$ ), 则 $y_1^2 = 4x_1$ ,  $y_2^2 = 4x_2$ ,

两式相减得  $(y_1 + y_2)(y_1 - y_2) = 4(x_1 - x_2)$ . 因为 $x_1 \neq x_2$ , 所以 $y_1 + y_2 \neq 0$ .

设直线 $AB$ 的斜率是 $k$ , 弦 $AB$ 的中点是 $M(x_m, y_m)$ , 则

$$k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = \frac{4}{y_1 + y_2} = \frac{2}{y_m}. \text{ 从而 } AB \text{ 的垂直平分线 } l \text{ 的方程为 } y - y_m = -\frac{y_m}{2}(x - x_m).$$

$$\text{又点 } P(x_0, 0) \text{ 在直线 } l \text{ 上, 所以 } -y_m = -\frac{y_m}{2}(x_0 - x_m).$$

而  $y_m \neq 0$ , 于是  $x_m = x_0 - 2$ . 故点 $P(x_0, 0)$ 的所有“相关弦”的中点的横坐标都是 $x_0 - 2$ .

(II) 由(I)知, 弦 $AB$ 所在直线的方程是  $y - y_m = k(x - x_m)$ , 代入  $y^2 = 4x$  中,

$$\text{整理得 } k^2 x^2 + 2[k(y_m - kx_m) - 2]x + (y_m - kx_m)^2 = 0. \quad (\cdot)$$

$$\text{则 } x_1, x_2 \text{ 是方程 } (\cdot) \text{ 的两个实根, 且 } x_1 \cdot x_2 = \frac{(y_m - kx_m)^2}{k^2}.$$

设点 $P$ 的“相关弦” $AB$ 的弦长为 $l$ , 则

$$\begin{aligned} l^2 &= (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 = (1 + k^2)(x_1 - x_2)^2 \\ &= (1 + k^2)[(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2] = 4(1 + k^2)(x_m^2 - x_1x_2) \\ &= 4\left(1 + \frac{4}{y_m^2}\right)\left[x_m^2 - \frac{(y_m - \frac{2}{y_m}x_m)^2}{\frac{4}{y_m^2}}\right] \\ &= (4 + y_m^2)(4x_m - y_m^2) = -y_m^4 + 4y_m^2(x_m - 1) + 16x_m \\ &= 4(x_m + 1)^2 - [y_m^2 - 2(x_m - 1)]^2 = 4(x_0 - 1)^2 - [y_m^2 - 2(x_0 - 3)]^2. \end{aligned}$$

因为  $0 < y_m^2 < 4x_m = 4(x_0 - 2) = 4x_0 - 8$ , 于是设  $t = y_m^2$ , 则  $t \in (0, 4x_0 - 8)$ .

$$\text{记 } l^2 = g(t) = -[t - 2(x_0 - 3)]^2 + 4(x_0 - 1)^2.$$

若  $x_0 > 3$ , 则  $2(x_0 - 3) \in (0, 4x_0 - 8)$ , 所以当  $t = 2(x_0 - 3)$ , 即  $y_m^2 = 2(x_0 - 3)$  时,

$l$  有最大值  $2(x_0 - 1)$ .

若  $2 < x_0 < 3$ , 则  $2(x_0 - 3) \leq 0$ ,  $g(t)$  在区间  $(0, 4x_0 - 8)$  上是减函数,

所以  $0 < l^2 < 16(x_0 - 2)$ ,  $l$  不存在最大值.

综上所述, 当  $x_0 > 3$  时, 点 $P(x_0, 0)$ 的“相关弦”的弦长中存在最大值, 且最大值为  $2(x_0 - 1)$ ; 当  $2 < x_0 \leq 3$  时, 点 $P(x_0, 0)$ 的“相关弦”的弦长中不存在最大值.

21. (本小题满分13分)

已知函数  $f(x) = \ln^2(1+x) - \frac{x^2}{1+x}$ .

(I) 求函数  $f(x)$  的单调区间;

(II) 若不等式  $(1 + \frac{1}{n})^{n+a} \leq e$  对任意的  $n \in \mathbb{N}^*$  都成立 (其中  $e$  是自然对数的底数).  
求  $a$  的最大值.

解: (I) 函数  $f(x)$  的定义域是  $(-1, +\infty)$ ,

$$f'(x) = \frac{2\ln(1+x)}{1+x} - \frac{x^2+2x}{(1+x)^2} = \frac{2(1+x)\ln(1+x) - x^2 - 2x}{(1+x)^2}.$$

设  $g(x) = 2(1+x)\ln(1+x) - x^2 - 2x$ , 则  $g'(x) = 2\ln(1+x) - 2x$ .

$$\text{令 } h(x) = 2\ln(1+x) - 2x, \text{ 则 } h'(x) = \frac{2}{1+x} - 2 = \frac{-2x}{1+x}.$$

当  $-1 < x < 0$  时,  $h'(x) > 0$ ,  $h(x)$  在  $(-1, 0)$  上为增函数,

当  $x > 0$  时,  $h'(x) < 0$ ,  $h(x)$  在  $(0, +\infty)$  上为减函数.

所以  $h(x)$  在  $x=0$  处取得极大值, 而  $h(0)=0$ , 所以  $g'(x) < 0 (x \neq 0)$ ,

函数  $g(x)$  在  $(-1, +\infty)$  上为减函数.

于是当  $-1 < x < 0$  时,  $g(x) > g(0) = 0$ ,

当  $x > 0$  时,  $g(x) < g(0) = 0$ .

所以, 当  $-1 < x < 0$  时,  $f'(x) > 0$ ,  $f(x)$  在  $(-1, 0)$  上为增函数.

当  $x > 0$  时,  $f'(x) < 0$ ,  $f(x)$  在  $(0, +\infty)$  上为减函数.

故函数  $f(x)$  的单调递增区间为  $(-1, 0)$ , 单调递减区间为  $(0, +\infty)$ .

(II) 不等式  $(1 + \frac{1}{n})^{n+a} \leq e$  等价于不等式  $(n+a)\ln(1 + \frac{1}{n}) \leq 1$ . 由  $1 + \frac{1}{n} > 1$  知,

$$a \leq \frac{1}{\ln(1 + \frac{1}{n})} - n. \text{ 设 } G(x) = \frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{x}, x \in (0, 1], \text{ 则}$$

$$G'(x) = -\frac{1}{(1+x)\ln^2(1+x)} + \frac{1}{x^2} = \frac{(1+x)\ln^2(1+x) - x^2}{x^2(1+x)\ln^2(1+x)}.$$

由 (I) 知,  $\ln^2(1+x) - \frac{x^2}{1+x} \leq 0$ , 即  $(1+x)\ln^2(1+x) - x^2 \leq 0$ .

所以  $G'(x) < 0$ ,  $x \in (0, 1]$ , 于是  $G(x)$  在  $(0, 1]$  上为减函数.

故函数  $G(x)$  在  $(0, 1]$  上的最小值为  $G(1) = \frac{1}{\ln 2} - 1$ .

所以  $a$  的最大值为  $\frac{1}{\ln 2} - 1$ .